Ghost Tool 4.3.1 ユーザーガイド

英語版 4.3.1 からの機械翻訳で、専門翻訳の認証はありません。画面と照合できるよう操作名は英語のままです。英語原文。

Bforartists 用 Ghost Tool は、ゴーストメッシュ、モーションパス、編集可能なモーションマーカーを表示します。4.3.1 のガイドでは、ビューポートの直接操作ツールバー、独立した Before/Ahead 数、長押し設定、マーカーの連続ドラッグ、スナップショットのマーカー復元と表示更新を説明します。

本ガイドは Ghost Tool 4.3.1 インストール ZIPに対応します。リポジトリのソースを更新しても、インストール済みアドオンは自動更新されません。新しい ZIP をインストールして Bforartists を再起動してください。バージョンとチェックサムはリリースノートとパッケージ記録を参照してください。

インストールと表示場所

`b4_ghost_tool_v4.3.1.zip` をダウンロードし、Edit > Preferences > Add-ons > Install from Disk からインストールします。Ghost Tool を有効にし、既存版を置き換えた場合は Bforartists を再起動します。Preferences の表示が 4.3.1 であることを確認してください。古い ZIP は元のバージョンをインストールします。

既定の表示場所は、3D ビューポートの標準 Tool Settings 行にある Top Toolbar です。標準ヘッダーが上部にある場合、そのすぐ下に表示され、標準ヘッダーの配置に従います。設定には Right Sidebar (N) と Left Tool Shelf (T) もあります。保存済みの旧 Top Header 設定は表示可能なツールバーへ移行し、名称は Top Toolbar になります。

標準のツールとモードの操作は引き続き使用できます。狭い、または分割したビューポートでも Ghost ツールの順序は変わりません。行をマウス中ボタンで横にドラッグして、幅に収まらないツールへ移動してください。非表示の場合は View > Show Ghost Toolbar を選びます。表示設定を保持するには通常どおりプリファレンスを保存します。

クイックスタート：アニメーション対象を確認する

アニメーションのあるオブジェクトまたはポーズボーンを選び、最初のゴーストアイコンを有効にします。Ghosts をクリックしてメッシュプレビューを表示し、Before と Ahead を個別に設定します。Wire または Solid で見た目を選びます。Ghosts の長押しで、フレーム間隔またはキーフレームによるサンプリングと、Opacity、Fade、In Front を設定できます。

Paths をクリックしてモーションラインを表示します。パス対象がまだない場合、この操作で選択中のアニメーション対象を追加できます。別の対象には Add Selected Path、現在の選択に追従するプレビューには Follow Selection を使います。Markers Display を有効にすると、登録済みパスの編集可能な点が表示されます。

Drag をクリックし、3D ビューポートでマーカーを選んで移動します。移動を確定したら、Drag を再起動せず次のマーカーを選べます。再度 Drag をクリックするか Escape で終了します。編集前に Drag を長押しし、マーカーを離したときにアニメーションへ与える効果を選びます。

上部ツールバーを左から読む

Ghost Tool：最初のアイコンでツール全体を有効・無効にします。メッシュ表示の Ghosts とは独立しています。無効化するとマーカーとハンドルの編集モードも解除されます。長押しで Update Meshes While Scrubbing、Update Markers While Scrubbing、Freeze Updates を設定します。

Ghosts：ゴーストメッシュの表示・非表示を切り替えます。隣の Before と Ahead の数値には、それぞれマイナスとプラスがあります。Wire Ghosts と Solid Ghosts は明示的なスタイル選択です。非表示にしても選択スタイルは保持され、スタイル選択は表示切り替えの代わりにはなりません。

Paths：モーションパスの表示・非表示を切り替えます。専用の Before/Ahead 数に続いて Add Selected Path と Follow Selection があります。別のオブジェクトやボーンを選んでも追加済み対象は残ります。Follow Selection は現在の選択のプレビューを追加します。パス対象の登録と編集マーカーのピン留めは別の概念です。

Drag：連続する Drag Markers モードを開始します。**Pin：**クリックしたマーカーをピン留め・解除するための選択を開始します。**Markers Display：**Pin のすぐ右のひし形で、編集可能なパスマーカーを表示・非表示にします。ホバー時の名前でツールを確認できます。

Arc Style：クリックで Solid、Speed Colored、Fade を直接開きます。ゴーストのモーションアークを制御し、メッシュの Wire/Solid は選びません。Paths には長押しメニュー内に別の Line Style があります。**Spacing Ticks：**間隔表示を切り替え、長押しで Acceleration Indicators を設定します。

Settings：マーカー生成、対象、範囲、編集、比較、物理、外観などの詳細設定を開きます。上部行に独立した Generate/Clear アイコンは重複表示されませんが、詳細設定から使用できます。

Before と Ahead の数を設定する

Ghosts と Paths の横に、それぞれ二つの数があります。最初の Before は現在フレームより前、次の Ahead は後のサンプル数です。独立した数であり、一つにまとめた密度ではありません。直接入力するか、上部ツールバーのマイナス・プラスを使います。0 にするとその側のサンプルを無効にします。

数は要求するサンプル数、サンプリングはその位置を決めます。再生ヘッドがフレーム 20、Ghosts Before 3、Ahead 2、フレーム間隔 2 なら、前の 18、16、14 と後の 22、24 を要求します。実際にはアニメーションの有無と範囲制限に従います。再生ヘッド上のポーズは前後サンプルに含まれません。

By Keyframe は等間隔フレームではなく対象のアニメーションキーを使い、間隔設定でキーを飛ばせます。Paths の数値を編集すると、再生ヘッド周辺の個数ベースの範囲を選びます。高度なフレーム範囲モードは Settings に残り、独自の範囲規則に従います。

長押しでツールの設定を開く

通常クリックは主操作を実行し、対応ボタンの長押しはパラメーターメニューを開きます。Arc Style は例外で、通常クリックで三つの選択肢を即座に表示します。Settings は通常クリックで詳細ポップオーバーを開きます。

Ghosts の長押し：フレーム間隔またはキーフレームでサンプリングします。フレーム間隔では Every (Frames) を表示し、1 は毎フレームです。キーフレームでは Keyframe Interval を表示し、カスタム間隔も使えます。外観は Opacity、In Front、Fade で設定します。

Paths の長押し：サンプリング方法とフレームまたはキーの間隔を選びます。Line Style、Frame Numbers、Bezier Handles がパス表示を制御します。曲線ハンドルを確認・編集する場合は Bezier Handles を有効にします。

Markers Display の長押し：Motion Paths と共有するサンプリング、キーフレームの点、マーカーのフレーム番号を設定します。このメニューは上部ツールバーにあります。マーカー専用の第三のサンプリングモードはなく、ここで変更すると Paths も変わります。

Drag の長押し：モードに応じて When Released、Curve Shape または Smooth Neighbours、Nearby Frame Reach、Falloff を設定します。**Pin の長押し：**説明または Unpin All Markers。**Follow Selection の長押し：**Highlight Active Path。**Spacing Ticks の長押し：**Acceleration Indicators。

下部 Timeline ツールバーを使う

小型の Ghost 操作列は、Timeline の標準ボタンと同じ行に並びます。下に追加する独自の二段目ではありません。4.3.1 の文書更新でこの列は再設計されていません。

順序は、全体の有効・無効、Ghosts メッシュ表示、前後のメッシュ数、Wire と Solid、Drag Markers、編集マーカーのひし形、Paths 表示、前後のパス数です。どちらの数値ペアも上部と同じく「前、後」の順です。

Timeline の Ghosts または Paths を長押しすると、Frame by Frame、By Keyframe、サンプリング間隔、表示設定を開きます。More Ghost Settings で全体設定を開きます。下部のひし形は直接のマーカー切り替えで、独立した長押しメニューは上部の Markers Display にあります。スナップショットは詳細設定の Compare から使い、下部ボタンにはありません。

マーカーを繰り返しドラッグする

Ghost Tool を有効にし、アニメーション対象の編集可能なマーカーを表示します。Drag をクリックすると選択待ちになり、ステータスに 3D ビューポートのマーカーをクリックするよう表示されます。空白付近のクリックでは待機を続けるため、見えるマーカーに近づけてください。移動確定後も Drag は次の編集を待ちます。Drag Markers を開始するすべてのボタンで同じモードを共有します。

再度 Drag または Escape で終了します。移動中の Escape はその移動を取り消し、元の曲線とマーカー位置を復元します。既に確定した移動は別の編集なので、Undo で戻します。ツール無効化、対象喪失、ファイル・履歴の変更、アドオン終了でも、関係する編集セッションを終了または取り消します。

パスハンドルのドラッグにも連続待機モードがあります。Bezier Handles を表示し、ハンドルドラッグを開始して、見えるハンドルを次々に選びます。Shift+G も引き続き使えます。ドラッグ中の Alt で整列ハンドルの動作を切り替えます。Escape は進行中の移動を取り消してモードを終了します。

滑らかな編集と鋭い編集を選ぶ

Drag を長押しして When Released を確認します。Reshape Handles は既存のベジェハンドルを変え、キーを追加せずに移動サンプルを曲線が通るようにします。Curve Shape の Free は自由な調整、Locked はハンドル角度の保持、Smooth は区間全体へのハンドルの影響の再配分です。

Insert Keyframe はマーカーのフレームに実際のキーを作ります。Smooth Neighbours は挿入後に隣接キーのハンドルを滑らかにできます。Nearby Frame Reach と Falloff は周辺フレームがスカルプト編集に参加する範囲と減衰を制御します。

表示線はサンプル密度にも依存します。間隔が広いと、元のアニメーションが曲線でも粗い線になります。確認にはフレーム間隔を小さくします。鋭い曲がりは補間、ハンドル、編集モードから生じる場合があり、表示サンプルを増やすだけではアニメーションの曲線形状は変わりません。

マーカーのピン留めとパス対象の管理

Pin をクリックし、見えるマーカーをクリックして固定状態を切り替えます。Pin は一回の選択操作で、Drag の連続切り替えではありません。別のマーカーには再度実行します。複数を固定でき、一つだけに限定されません。固定したマーカーは再整形中も動かず、更新時には一致する固定マーカー記録が保持されます。Pin を長押しして Unpin All Markers を選ぶと一括解除します。

パス対象の追加はオブジェクトやボーンをリストに保持することであり、すべてのアニメーションサンプルを凍結する操作ではありません。Follow Selection は選択プレビューを変えますが、明示的に追加した対象は残ります。Settings のパスリストで管理します。登録済みパスの編集点には Markers Display を使います。Keyframe Dots は別の表示補助です。

ライブ更新と標準のアニメーション編集

Live Update Markers と Live Update Skin は既定でオフです。既存シーンは保存値を保持します。オフではスクラブしても最後に更新したプレビューを維持します。主アイコン下の更新設定で変更します。Freeze Updates も自動更新を停止します。

標準の移動、回転、拡縮、ギズモ操作中、Ghost はアニメーションフレームを巡回せず最後のプレビューを維持します。確定・取消後に編集が落ち着くのを待ち、既存ゴーストを更新します。Auto-key は有効のままで構いません。無効の場合はポーズ確定後に必要なキーを挿入します。必要に応じ、詳細マーカー設定の Generate で明示的に再生成できます。

詳細設定には Marker Targets、オニオンスキンのソース、範囲、分割、外観が残っています。キャッシュ済みマーカーとスキンの可視性は、既存プレビューを再構築せず表示・非表示にします。Clear All Ghosts はマーカーとオニオンスキンを削除します。隠すだけなら可視性を使ってください。非表示のマーカーはクリック選択もボックス選択もできません。

スナップショットの保存・比較・復元

Settings から Compare を開きます。Save Snapshot の前に Active Object / Selected Bones、Selected Path、選択マーカーのチャンネル、または明示的なシーン範囲を選び、表示された対象を確認します。スナップショットは凍結サンプルと取得したキー・ハンドルをシーンに保存し、保存・再読込やアドオンの無効化・再有効化を越えて保持します。

Hide/Show はアニメーションを変えずオーバーレイだけを変えます。Save Variant は元を記録した独立の代替版を作り、親を削除しても残ります。十件保持している場合は不要な記録を削除してから追加します。取得、バリアント、バインド、可視性、削除、復元は標準 Undo/Redo に対応します。

Restore は書込前にシーン、オブジェクト、アクション、スロット、ボーン、チャンネルの同一性を検証します。取得範囲の曲線とマーカー記録を復元し、ライブ更新がオフ・凍結中でも表示を更新します。無関係のオブジェクトや任意の Action モディファイアーは復元しません。古いサンプルのみの参照は、再整形可能な曲線で適切なサンプル値を復元します。

置き換えた対象には意図的なバインドが必要です。共有アクションスロットは拒否されるため、まずアニメーションをシングルユーザーにします。Bind to Active Target は参照ごとに一つの元オブジェクトと名前付きボーンチャンネルに対応します。複数オブジェクトのインポート参照は一対象に集約せず、表示可能な未バインド状態を維持します。ボーン改名は追跡されます。再読込後はチャンネル識別で曲線を特定し、操作中に置換した曲線には元曲線向けのロールバックを書き込みません。

スナップショットの転送と高度なツール

比較データの転送にはスナップショットを JSON へエクスポートします。インポートは記録を検証・統合し、重複 ID を再割当てし、非対応バージョンや容量超過を処理全体として拒否します。インポート参照や旧参照は表示できますが、JSON は元オブジェクトの同一性を証明できないため、復元には明示的なバインドが必要です。インポート失敗時も既存シーンの読めない記録は保持されます。

Edit Motion にはイージングプリセットとカスタム設定が残っています。Draw to Keys は最長のアノテーションストロークを位置パスへ変換し、交差する短線でキーを指定します。ダイアログは選択対象を保持します。Physics Feel、Look、Compare などの高度なツールは Settings と代替のサイドバー・シェルフから引き続き利用できます。

トラブルシューティングとバージョン注記

何も見えない場合は、最初のアイコン、対象のアニメーション、該当表示の有効化、0 より大きい数を確認します。編集点がない場合は対象を Paths に追加して Markers Display を有効にします。表示サンプルを増やすには、より小さいフレーム間隔や別のキー間隔が必要な場合があります。マーカーは Paths のサンプリングに従います。

ツールバーがなければ Ghost 設定で Top Toolbar を選び、View > Show Ghost Toolbar を使います。分割ビューで切れる場合は標準行を横にスクロールします。左シェルフの幅設定は残っていますが、4.2.11 で幅・倍率の完全な検証は未完了でした。本リリースも全ケースの修正を保証していません。

直接操作ツールの実装は、このバージョン・文書更新前に 188 件の対象別バックグラウンド検査を受けました。内容はツールバー、編集、パス、スナップショット、起動、表示場所、キャッシュ表示です。これは以前テストした実装の結果です。4.3.1 アーカイブには別途 ZIP 整合性、バージョン情報、ソースとのバイト単位一致の確認がありますが、梱包段階で新しい機能テストを実施したとはしていません。課題追跡では対象、操作、失敗した手順を報告してください。